機能仕様書: 個人用Todoアプリケーション

機能ID:TODO-001 (MS-Windows Todo App)
作成日:2025-11-29
ステータス:下書き
対象:ブラウザベースの個人用Todoアプリ(PWA対応)/Microsoft ToDo代替を目指すアプリ

ユーザージャーナリストとペルソナ(必須)

ユーザーストーリー:プロジェクト管理者(個人利用)(必須)

問題:個人/Microsoft ToDoでタスクを管理するが、期限管理が曖昧になりがちでストレスが発生している。

解決提案:期限ベースのTodoアプリを使い、期限を視覚的に管理することでストレスを軽減する。

関係者:プロジェクト管理者(個人利用)

ペルソナ:[ペルソナ]を参照。ユーザーの属性、ゴール、ペイン、テクノロジーリテラシーを理解するために参照。

ユーザーストーリー:Microsoft ToDoからの移行者(必須)

問題:Microsoft ToDoを使っていたが、Microsoft 365サブスクリプションの更新タイミングで、代替アプリを探している。

解決提案:Microsoft ToDoのUIに慣れているユーザーが違和感なく移行できるよう、同様のUIを提供する。

関係者:Microsoft ToDoからの移行者

要件(必須)

機能要件

タスク管理

- **FR-001**:タイトル、Markdownメモ、期限(日時)、優先度(高/中/低)、カテゴリ、タグを作成・編集できる。
- **FR-002**:タスクを完了/未完了にトグルできる。完了時は完了日時を記録する。
- **FR-003**:タスクを削除できる。誤操作防止のため、削除前に確認ダイアログを表示する。
- **FR-004**:タスクを一覧表示できる。デフォルトでは未完了タスクを期限の近い順に表示する。

ビュー

- **FR-005**:今日、今週、期限切れ、カテゴリ別、タグ別、全タスクのビューを切り替えられる。
- **FR-006**:検索機能を提供する。タイトルとメモを対象とする。

データ

- **FR-007**:データはブラウザのIndexedDBに保存する。サーバーへの送信は行わない。
- **FR-008**:データのJSONエクスポートとインポートを提供する。

非機能要件

パフォーマンス

- **NFR-001**:1万件のタスクでも、ページの表示が3秒以内に完了すること。
- **NFR-002**:検索入力から結果表示までの遅延は300ms以内であること。

アクセシビリティ

- **NFR-003**:キーボードのみで全ての操作ができること。
- **NFR-004**:スクリーンリーダーで主要な情報が読み上げられること。

ブラウザ

- **NFR-005**:Chrome、Edge、Firefox、Safariの最新2バージョンで動作すること。

PWA

- **NFR-006**:オフラインでも動作すること。
- **NFR-007**:ホーム画面へのインストールを可能とすること。

用語集(必須)

用語	定義
タスク	ユーザーが管理する1件の作業単位。タイトルを必ず持つ。
期限	タスクを完了すべき日時。日付のみ指定も可。
期限切れ	期限を過ぎた未完了タスク。
完了日時	タスクを完了にした日時。未完了の場合はnull。
優先度	高/中/低の3段階。デフォルトは中。
カテゴリ	1タスクに1つ。プロジェクトや領域を表す。
タグ	1タスクに複数。横断的な分類。
IndexedDB	ブラウザ内蔵のNoSQLデータベース。本アプリのデータ保存先。
PWA	Progressive Web App。ブラウザでアプリのように動作する技術。

画面遷移図(必須)

ユーザーストーリー:個人用Todoページ(初期状態)(最低限 P1)

ID:US-001

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:ホームページ(/)を開くと、タイトル「個人用Todo」と「+ 新規ページ追加」ボタンが表示される。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. サイドバーが表示されない
2. 「+ 新規ページ追加」ボタンが表示される
3. タイトル「個人用Todo」が表示される
4. 「+ 新規ページ追加」ボタンをクリックすると、ページ名入力画面に遷移する

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:ページ名を入力してページを追加する

ID:US-002

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:ページ名を入力し、「追加」ボタンを押すと、新しいページが作成され、サイドバーに表示される。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. ページ名を入力して「追加」ボタンをクリックすると、新しいページが作成される
2. 作成されたページがサイドバーに表示される
3. 空白のページ名では「追加」ボタンが無効化される

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:ページを選択してタスクを管理する

ID:US-003

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:サイドバーからページを選択すると、そのページのタスクが表示され、タスクの追加・編集・削除ができる。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. ページをクリックすると、そのページのタスクが表示される
2. タスクの追加・編集・削除が可能である

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:ページを削除する

ID:US-004

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:ページを削除すると、そのページとタスクが削除される。誤操作防止のため、確認ダイアログを表示する。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. ページを削除すると、そのページとタスクが削除される
2. 削除前に確認ダイアログが表示される

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:ページ名を変更する

ID:US-005

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:ページ名を変更すると、サイドバーに即時反映される。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. ページ名を変更すると、サイドバーに即時反映される

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:ページ間でタスクを移動する

ID:US-006

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:タスクをドラッグ&ドロップまたはメニューから別のページに移動できる。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. タスクを別のページにドラッグ&ドロップすると、そのページに移動する
2. 移動後、タスクは移動先ページのタスク一覧に表示される

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:タスクを完了にする

ID:US-007

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:タスクのチェックボックスをクリックすると、完了状態になり、完了日時が記録される。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. チェックボックスをクリックすると、タスクが完了状態になる
2. 完了日時が記録される

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:完了タスクを一覧する

ID:US-008

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:完了タスクを一覧表示し、復元または削除できる。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. 完了タスクが一覧表示される
2. 復元ボタンで未完了状態に戻せる
3. 削除ボタンで完了タスクを削除できる

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:期限を設定する

ID:US-009

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:タスクに期限(日付)を設定でき、期限切れのタスクは視覚的に区別される。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. 期限を設定できる
2. 期限切れのタスクは視覚的に区別される

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:優先度を設定する

ID:US-010

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:タスクに優先度(高/中/低)を設定でき、一覧で優先度順にソートできる。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. 優先度を設定できる
2. 優先度順にソートできる

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:カテゴリを管理する

ID:US-011

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:カテゴリを作成・編集・削除でき、タスクに1つのカテゴリを割り当てられる。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. カテゴリを作成できる
2. カテゴリを編集できる
3. カテゴリを削除できる
4. タスクに1つのカテゴリを割り当てられる

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:タグを管理する

ID:US-012

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:タグを作成・編集・削除でき、タスクに複数のタグを割り当てられる。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. タグを作成できる
2. タグを編集できる
3. タグを削除できる
4. タスクに複数のタグを割り当てられる

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:タスクを検索する

ID:US-013

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:タイトルとメモを対象に、部分一致で検索できる。検索結果はリアルタイムに更新される。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. 検索入力すると、タイトルとメモを対象に部分一致で検索される
2. 検索結果はリアルタイムに更新される

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:ビューを切り替える

ID:US-014

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:今日、今週、期限切れ、カテゴリ別、タグ別、全タスクのビューを切り替えられる。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. 今日ビューで今日期限のタスクが表示される
2. 今週ビューで今週期限のタスクが表示される
3. 期限切れビューで期限を過ぎた未完了タスクが表示される
4. カテゴリ別ビューでカテゴリごとにタスクが表示される
5. タグ別ビューでタグごとにタスクが表示される
6. 全タスクビューで全タスクが表示される

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:データをエクスポートする

ID:US-015

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:全データをJSONファイルとしてダウンロードできる。バックアップ・移行用。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. エクスポートボタンを押すとJSONファイルがダウンロードされる
2. ファイルにタスク・カテゴリ・タグのデータが含まれる

関係ペルソナ:[ペルソナ]

ユーザーストーリー:データをインポートする

ID:US-016

ペルソナ:個人用Todoページ(初期状態)

解決提案:JSONファイルをインポートして既存データに追加または置換できる。

関係者:個人用Todoページ(初期状態)

受け入れ基準:

1. インポートボタンでJSONファイルを選択できる
2. 追加モードでは既存データに追加される
3. 置換モードでは既存データを置換する

関係ペルソナ:[ペルソナ]

状態遷移図(必須)

コンポーネント

- 全体構成図:全体のアプリケーションを構成する主要コンポーネントと、それらの関係を示す。
- 画面ワイヤフレーム:各画面のレイアウトを示す。ASCIIアートまたはMermaidで記述。
- 状態遷移図:タスクの状態(未完了/完了/削除済み)の遷移を示す。
- データ構造図:IndexedDBに保存するデータの構造を示す。
- データ辞書:フィールド名、型、説明、制約を一覧形式で定義する。
- 用語集:ドメイン固有の用語を定義する。
- 画面遷移図:画面間の遷移を示す。
- 機能仕様:各機能の詳細仕様。

技術スタック(必須)

言語:TypeScript(strict mode)

フレームワーク:Vanilla TS(フレームワークなし)

ビルド:Vite

スタイル:Tailwind CSS

アイコン:Lucide Icons

テスト:Vitest(ユニット)、Playwright(E2E)

Lint:ESLint(flat config)

フォーマット:Prettier

データ保存:IndexedDB(ブラウザ内蔵)

PWA:vite-plugin-pwa

Node.js:22.x LTS

パッケージマネージャ:npm

開発コマンド

```
npm run dev:vite   # Vite Dev Server (http localhost:5173)
npm run build      # dist/ へビルド
npm run test       # Vitest
npm run e2e        # Playwright
npm run lint       # ESLint
npm run fmt        # Prettier
```

データモデル

UserPage

- name:string、ページ名。例:"Work"、"Home"
- icon:string、ページのアイコン。例:"briefcase"、"home"
- path:string、ページのURLパス。例:"/", "/work", "/personal"

FilterType

- all:すべてのタスク
- active:未完了のタスク
- completed:完了済みのタスク

Todoitem

- id:number、自動生成(Date.now()ベース)
- text:string、タスクのタイトル
- completed:boolean、完了状態(true:完了、false:未完了)
- created At:Date、作成日時

UserPage

- name:string、ページ名。例:"Work"、"Home"
- icon:string、ページのアイコン。例:"briefcase"、"home"
- path:string、ページのURLパス。例:"/", "/work", "/personal"

FilterType

- all:すべてのタスク
- active:未完了のタスク
- completed:完了済みのタスク

主要ユーティリティ(機能ID:TODO-001)

Function

- id:number、自動生成(Date.now()ベース)
- text:string、タスクのタイトル
- completed:boolean、完了状態(true:完了、false:未完了)
- created At:Date、作成日時

UserPage

- name:string、ページ名。例:"Work"、"Home"
- icon:string、ページのアイコン。例:"briefcase"、"home"
- path:string、ページのURLパス。例:"/", "/work", "/personal"

FilterType

- all:すべてのタスク
- active:未完了のタスク
- completed:完了済みのタスク

成功基準(必須)

機能完了の定義

- **SC-001**:開発者が[ペルソナ]を使用してタスクの作成・編集・完了・削除を日常的に使うことができる。
- **SC-002**:期限ベースでの優先順位付けが、手動での並び替えなしに期限の近いタスクを優先できる。
- **SC-003**:完了済みタスクを復元でき、誤操作からの回復が可能である。
- **SC-004**:Microsoft ToDoからのJSONエクスポートを取り込めるインポート機能が動作する。
- **SC-005**:1万件のタスクでも、ページの表示が3秒以内に完了すること。
- **SC-006**:キーボードのみで全ての操作ができること。
- **SC-007**:スクリーンリーダーで主要な情報が読み上げられること。
- **SC-008**:Chrome、Edge、Firefox、Safariの最新2バージョンで動作すること。
- **SC-009**:オフラインでも動作すること。
- **SC-010**:ホーム画面へのインストールを可能とすること。

ビルド・テスト

- **SC-011**:`npm run build`でエラーなくビルドが完了すること。
- **SC-012**:`npm run test`でVitestのテストが全てパスすること。
- **SC-013**:`npm run e2e`でPlaywrightのE2Eテストが全てパスすること。
- **SC-014**:`npm run lint`でESLintのエラーが0であること。
- **SC-015**:`npm run fmt`でPrettierの差分が出ないこと。

禁止事項チェック

- 認証・ログイン機能を実装しない(ローカルのみ)
- サーバーサイドコードを書かない(フロントエンドのみ)
- 外部APIへのデータ送信を行わない(プライバシー保護)
- 過剰なアニメーションを入れない(シンプルさを保つ)
- 未完了タスクを期限なしで放置しない(期限は必ず設定)

設定ファイル

- `vite.config.ts`:Vite設定
- `tsconfig.app.json`:TypeScript設定
- `eslint.config.mjs`:ESLint設定
- `.prettierrc.mjs`:Prettier設定
- `vitest.config.ts`:Vitest設定
- `playwright.config.ts`:Playwright設定
- `package.json`:依存関係とスクリプト定義

禁止事項チェック(参考)

- 認証・ログイン機能を実装しない(ローカルのみ)
- サーバーサイドコードを書かない(フロントエンドのみ)
- 外部APIへのデータ送信を行わない(プライバシー保護)
- 過剰なアニメーションを入れない(シンプルさを保つ)
- 未完了タスクを期限なしで放置しない(期限は必ず設定)

設定ファイル

- `vite.config.ts`:Vite設定
- `tsconfig.app.json`:TypeScript設定
- `eslint.config.mjs`:ESLint設定
- `.prettierrc.mjs`:Prettier設定
- `vitest.config.ts`:Vitest設定
- `playwright.config.ts`:Playwright設定
- `package.json`:依存関係とスクリプト定義